

Pridedame ir atimame tą patį skaičių — pavyzdžiai ir savikontrolė

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · pridedame (atimame) tą patį skaičių, nario perkėlimas, sprendimas intervalu

I DALIS Išspręsti pavyzdžiai

1 Pagrindinė savybė: ženklas nesikeičia

Taisyklė: prie abiejų nelygybės pusių pridėjus (arba iš abiejų pusių atėmus) **tą patį skaičių**, nelygybės ženklas **nesikeičia**. Jei $a > b$, tai $a + c > b + c$ ir $a - c > b - c$.

Teisinga nelygybė $-4 < 9$. **Pridėk 5 prie abiejų pusių.**

$-4 + 5 < 9 + 5 \Rightarrow 1 < 14$ (tebėra teisinga)

Teisinga nelygybė $6 > -3$. **Atimk 6 iš abiejų pusių.**

$6 - 6 > -3 - 6 \Rightarrow 0 > -9$ (tebėra teisinga)

2 Nelygybės sprendimas (sprendinius rašome intervalu)

Taisyklė: kad kintamasis liktų vienas, prie abiejų pusių pridedame arba iš jų atimame tinkamą skaičių. **Ženklas nekinta**. Sprendinius užrašome intervalu; prie ∞ visada paprastas skliaustas.

Išspręsk $x - 3 > 2$.

Pridedame 3: $x - 3 + 3 > 2 + 3 \Rightarrow x > 5 \Rightarrow$ intervalas **$(5; +\infty)$**

Išspręsk $x + 4 \leq 1$.

Atimame 4: $x + 4 - 4 \leq 1 - 4 \Rightarrow x \leq -3 \Rightarrow$ intervalas **$(-\infty; -3]$**

3 Nario perkėlimas pakeitus ženklą

Taisyklė: kaip ir lygtyse, narį galima perkelti į kitą nelygybės pusę **pakeitus jo ženklą priešingu**. Nelygybės ženklas lieka tas pats.

Jei $x + 1 < y + 1$, koks ženklas tarp x ir y ?

Iš abiejų pusių atimame 1: $\Rightarrow x < y$

Jei $x - 10 > y - 10$, koks ženklas tarp x ir y ?

Prie abiejų pusių pridedame 10: $\Rightarrow x > y$

4 Apvertimas ir tranzityvumas

Taisyklė: apvertimas — jei $a > b$, tai $b < a$ (sukeitus puses, apverčiame ženklą).

Tranzityvumas — jei $a < b$ ir $b < c$, tai $a < c$.

Žinoma, kad $3 < 7$. Užrašyk sukeitę puses vietomis.

Apverčiame ir ženklą: $\Rightarrow 7 > 3$

$2 < 5$ ir $5 < 8$. Ką galima teigti apie 2 ir 8?

Pagal tranzityvumą: $\Rightarrow 2 < 8$

? Išspręsk savarankiškai, paskui pasitikrink atsakymus

Nurodymas: pridėdant ar atimant tą patį skaičių, ženklas **nekinta**. Narį perkeli pakeitęs **jo** ženklą. Sprendinius užrašyk **intervalu**: prie ∞ visada paprastas skliaustas, prie skaičiaus laužtinis tik jei galas įeina ($\leq$ arba $\geq$). Atsakymus rasi lapo apačioje.

A GRUPĖ • PERTVARKYK TEISINGĄ NELYGYBĘ

1. Prie $-4 < 9$ pridėk 5.
2. Iš $7 > 3$ atimk 4.
3. Prie $-8 < 0$ pridėk (-2) .
4. Iš $6 > -3$ atimk 2.

B GRUPĖ • KOKS ŽENKLAS TARP X IR Y?

5. $x + 9 > 9 + y$
6. $x + 1 < y + 1$

C GRUPĖ • IŠSPRĘSK IR UŽRAŠYK INTERVALĄ

7. $x - 2 > 3$
8. $x + 5 \leq 2$
9. $x - 4 \geq 1$
10. $x + 7 < 3$

PAPILDOMAI

11. Išspręsk $x - 7 < -10$ ir užrašyk intervalą.
12. Išspręsk $x + 3 \geq -1$ ir užrašyk intervalą.

ATSAKYMAI

1. $1 < 14$
2. $3 > -1$
3. $-10 < -2$
4. $4 > -5$
5. $x > y$
6. $x < y$
7. $x > 5; (5; +\infty)$
8. $x \leq -3; (-\infty; -3]$
9. $x \geq 5; [5; +\infty)$
10. $x < -4; (-\infty; -4)$
11. $x < -3; (-\infty; -3)$
12. $x \geq -4; [-4; +\infty)$